Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 11.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2016. május 11. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–VIII.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (IX.)** két változatot (A és B) tartalmaz. Ezek közül **csak az egyiket kell megoldania!** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot csak az egyik választható feladatból kaphatja, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt tollal húzza át a nem kívánt megoldást! Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

B D

rossz

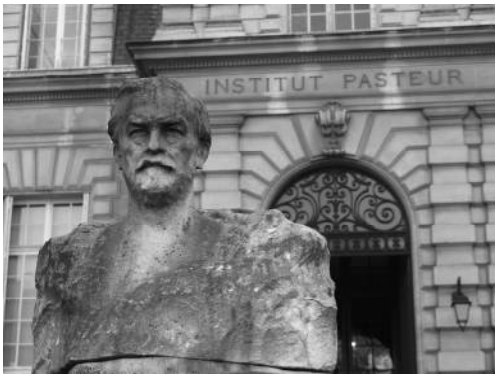
A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell írnia. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Egymásnak ellentmondó válaszok esetén nem kaphat pontot.
A követelményeknek megfelelő legpontosabb válaszokat adja meg!

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontozást jelöltük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



I. Gímpáfrány 5 pont

A képen gímpáfrány leveleit láthatjuk, fonákjukon a spóratartókkal.

1. Mely folyamatok játszódnak le ezekben a levelekben? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Ivarsejtképzés.
B) Meiózis.
C) Mitózis.
D) Megtermékenyítés.
E) Pollenképzés.



2. Miben különböznek a képen látható levelek a páfrány előtelepétől? (2 pont)

A) Csak a lomblevelekben vannak zöld színtestek, az előtelepeken nincsenek.
B) Az előtelep haploid, a lomblevél diploid sejtekből áll.
C) Az előtelep a zigótából, a lomblevél a spórából hajt ki.
D) Csak a lomblevelekben vannak eltérő működésre specializált sejtek, az előtelepeken nincsenek.
E) Az előtelep az ivaros, a lomblevél az ivartalan szakasz része.

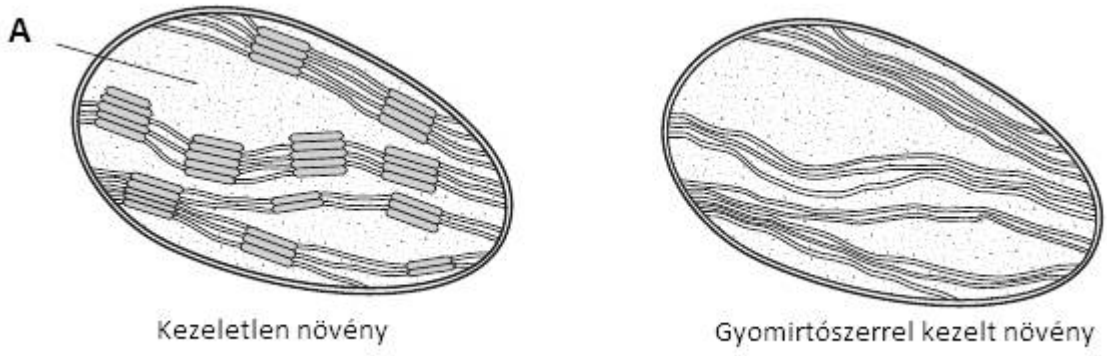
3. A felsoroltak közül mi található meg a páfrányok és a zárvatermők szervezetében is?

A) Magban fejlődő csíranövény.
B) Szállítószövet.
C) Pollentömlő.
D) Sziklevél.
E) Hámszövet.

1.	2.	3.	összesen

II. Egy gyomirtószer hatása 8 pont

Az alábbi rajz egy gyomirtószer hatását mutatja be egy növény zöld színtestjére.



1. Nevezze meg, hogy a színtestnek melyik részét károsította a gyomirtó a képen látható módon! ……...…..

A kezelt növény oxigéntermelése drasztikus mértékben csökken a normálishoz képest.

2. Melyik biokémiai folyamat színtere lehet az a részlet, amely eltűnt a színtestből a gyomirtó hatására? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A glikolízis.
B) A citromsavciklus.
C) Terminális oxidáció.
D) A fotoszintézis fényszakasza.
E) A fotoszintézis sötétszakasza.

A szén-dioxid redukciója kezeletlen növényben az „A” jelű részletben megy végbe.

3. Mi jellemzi a sejtszervecske „A”-val jelölt részletét? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) Tartalmazza a glikolízis enzimrendszerét.
B) Tartalmazza a citromsavciklus enzimrendszerét.
C) Tartalmazza a fotoszintézis sötétszakasz enzimrendszerét.
D) Alapanyaga apoláros oldószer.
E) DNS-t tartalmaz.

A kezelt színtestben jellemzően csökkent két, normálisan az ép színtestben keletkező szerves anyag koncentrációja, melyeket a sötétszakaszban használ fel a növény.

4. Nevezze meg ezt a két anyagot! (2 pont)

…… ……..

A gyomirtószeres kezelés következtében a növény elsárgul, majd elpusztul.

5. Mi lehet a növény pusztulásának oka ebben az esetben? (2 pont)

A) A lebontó anyagcserében felhasználható szerves anyagok hiánya.
B) A növény intenzív gázcseréje miatt színanyagai xantofillá alakulnak.
C) A növény pusztulását az erjedés enzimeinek hiánya okozza.
D) A növény nem képes hasznosítani a Nap fényenergiáját.
E) A növény mutáció következtében pusztul el.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. Átalakulások az élővilágban 12 pont



Lucretius ókori római költő versrészletének kezdő sorai az ősnemzésről szólnak. Ezen elképzelés szerint élettelen anyagból – megfelelő körülmények között – élőlény keletkezhet.

„Lám, eleven férgek szoktak támadni a ronda
Trágyából, ha a sűrűn hulló záporesőtől
Nedvessé lett föld rohadásnak ered, s ilyeténképp
Változhat, mint látjuk, minden akármi egyébbé.
Így változnak a zöld lombok, folyamok, s a kövér rét
Barmokká, emezek meg az emberi test anyagává,
Míg testünk, gyakran megesik, hogy az erdei vadnak
Szolgál táplálékul, esetleg az égi madárnak.”

Lucretius Carus: A természetről (részlet, Tóth Béla fordítása)

A férgekről a XVIII. században kimutatták, hogy ivaros úton szaporodnak, a „ronda trágya” tehát csak a tápanyagot és az energiát szolgáltatja számukra.

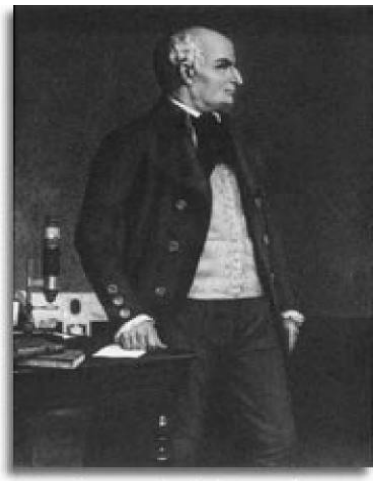
1. Mi jellemzi e lebontó férgek anyag- és energiaforrását? A megfelelő sor betűjelével válaszoljon!

A) Anyagforrás szempontjából kemotrófok, energiaforrás szempontjából heterotrófok.
B) Anyagforrás szempontjából heterotrófok, energiaforrás szempontjából kemotrófok.
C) Anyagforrás szempontjából fototrófok, energiaforrás szempontjából heterotrófok.
D) Anyagforrás szempontjából heterotrófok, energiaforrás szempontjából fototrófok.
E) Anyagforrás szempontjából kemotrófok, energiaforrás szempontjából paraziták.

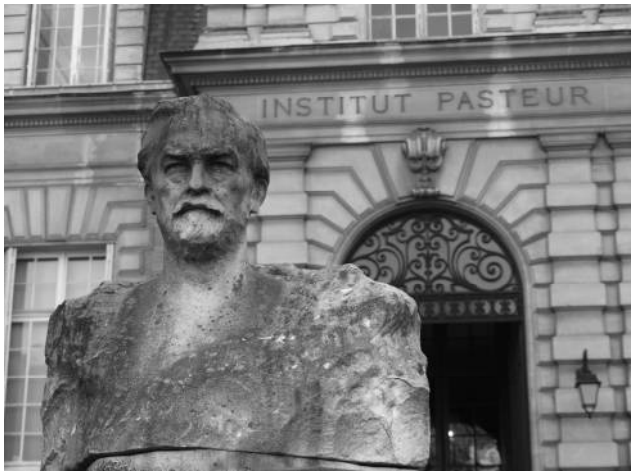
Az ősnemzés tanát látszólag megerősítette az a későbbi a tapasztalat, hogy a levegőn álló húsleves megromlik, miközben baktériumok tömege keletkezik benne. Lazzaro Spallanzani XVII. századi olasz kutató alaposan felforralt húslevest úgy zárt el, hogy abba nem juthatott kívülről levegő. Az így sterilizált húsleves tetszés szerinti ideig eltartható volt: nem keletkeztek benne baktériumok.

2. Miért nem jöttek létre baktériumok Spallanzani lombikjában a húslevesből?

A) Mert a forralás hatására kicsapódtak a húsleves tápanyagmolekulái.
B) Mert a forralás hatására megszűnt az ősnemzés lehetősége.
C) Mert az ősnemzéshez szükség van levegőre, amit a kutató kizárt.
D) Mert a forralás elpusztította a baktériumokat, újak pedig nem kerülhettek be.
E) Mert a forralás eltávolította a lombikból az oldott oxigéngázt.



Spallanzani.
Ez az olajfestmény Pasteur lakását díszítette.



Pasteur szobra a párizsi Pasteur Intézet előtt

3. Pasteur folytatta és továbbfejlesztette Spallanzani kísérleti módszerét. A felsoroltak közül mely felismerések köthetők Pasteur nevéhez? (2 pont)

A) Legyengített baktériumokból védőoltások állíthatók elő.
B) A gyermekágyi láz megfelelő higiénével megelőzhető.
C) A vírusok örökítő anyaga a fertőzött sejtek belsejébe kerül.
D) A baktériumok fertőzéseket okozhatnak.
E) Az első eukarióta sejtek baktériumok szimbiózisával jöttek létre.

4. A XX. században vált híressé Miller kísérlete. Alátámasztják-e Miller eredményei az ősnemzés ókori elméletét? Érveljen saját állítása mellett!

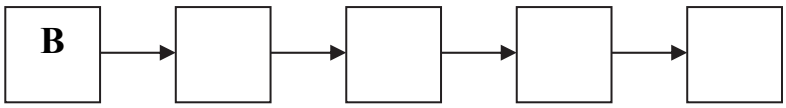
……

……

Míg az ősnemzés ókori elképzelése tévesnek bizonyult, az állatok által elfogyasztott zöld lombok valóban „barmokká”, azaz a növényevők testének anyagává alakulnak át.

5. Állítsa helyes sorrendbe e folyamat lépéseit mai tudásunk alapján! Az első lépés betűjelét megadtuk.

A) a szőlőcukor átlépése a vérplazmából a szövetközti nedvbe
B) a keményítő hidrolízise szőlőcukoregységekre
C) a szőlőcukor egységek kondenzációja izomglikogénné
D) a szőlőcukor belépése a sejtplazmába
E) a szőlőcukor felszívódása a vékonybélből



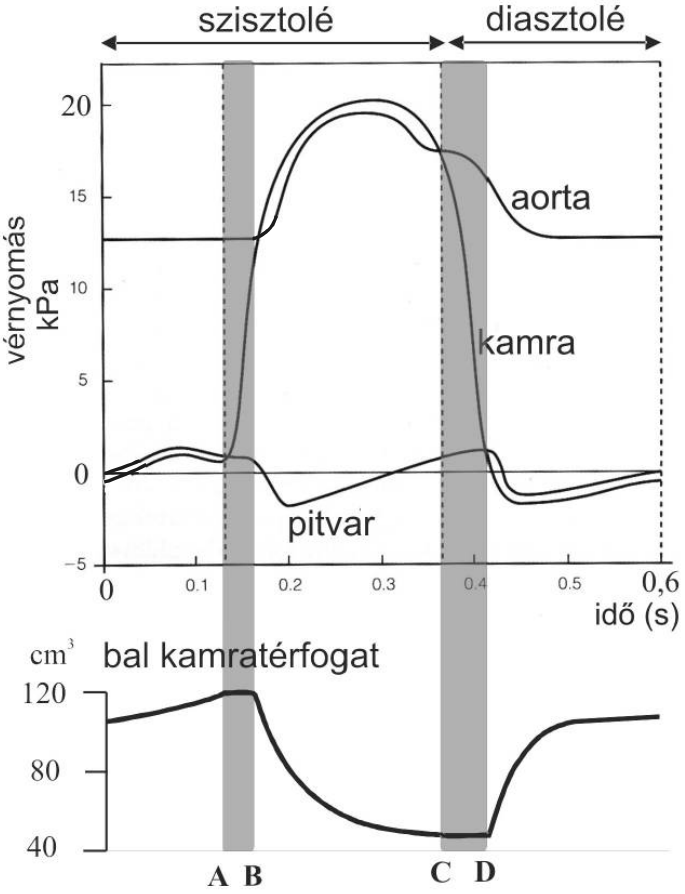
Hasonlítsa össze a növényi cellulózt és az állati glikogént!

A) a cellulózra jellemző
B) a glikogénre jellemző
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

6.	Szénhidrát.	
7.	A növényi sejtfal fontos alkotórésze.	
8.	Vízben kitűnően oldódik.	
9.	Az élőlények szervezetében tartalék energiaforrás.	
10.	Hatnak rá a vércukorszintet szabályozó hormonok.	
11.	Szőlőcukor-molekulákból áll.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

IV. Szívciklus 13 pont



A mellékelt diagram egyetlen szívciklus során lezajló nyomás- és térfogatváltozásokat ábrázolja az aortában, a bal kamrában és a bal pitvarban. A szisztolé alatt a pitvarok, majd – a szaggatott vonalakkal jelölt időszakban – a kamra izomzata húzódik össze (a diagramon ez a bal kamra). A diasztolé alatt a szívizom elernyed. Az A, B, C és D betűk a szívbillentyűk nyitódásának, illetve záródásának pillanatait jelölik. Az első, elnyújtottabb szívhangot a vitorlás billentyűk becsapódása adja, míg a második, rövidebb szívhang a zsebes billentyűk záródásából ered. A diagram tanulmányozása után válaszoljon a következő kérdésekre!

1. Hány cm^3 vért lök ki a vizsgált személy bal kamrája egyetlen összehúzódása során?

……..

2. Mekkora a vizsgált személy keringési perctérfogata (a bal kamrából a nagy vérkörbe juttatott vér mennyisége 1 perc alatt), feltéve, hogy az összehúzódások ritmusa végig a grafikonon látottat követi?

3. Az 1 perces időtartam alatt hány másodpercig végez munkát a kamra izomzata?

A következő állítások mellé írja azt a nagybetűt (A, B, C, D), amely időponthoz az adott esemény rendelhető! Egy nagybetű többször is felhasználható.

4.	A bal kamrából a vér az aortába kezd áramlani.	
5.	A vitorlás billentyű bezáródik.	
6.	A második szívhang ekkor észlelhető.	
7.	A zsebes billentyű kinyílik.	
8.	A vér kezd beáramlani a bal pitvarból a bal kamrába.	

9. A következő állítások közül melyik jellemzi helyesen az adott időtartam alatt lejátszódó eseményt? (2 pont)

A) A-tól B-ig a vitorlás és a zsebes billentyűk is nyitva vannak.
B) B-től C-ig a vér a bal kamrából az aortába áramlik.
C) C-től D-ig a pitvarból a kamrába áramlik a vér.
D) A-tól B-ig a kamra térfogata nem változik.
E) B-től C-ig a kamra térfogata nő.

Hasonlítsa össze, és a cellákba írt kisebb, nagyobb vagy egyenlő jelek egyikével (<, >, =) jelölje a mennyiségi viszonyokat az alábbiak között!

10.	A kamra térfogata a B pillanatban.		A kamra térfogata a C pillanatban.
11.	A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.		Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.
12.	A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.		Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.

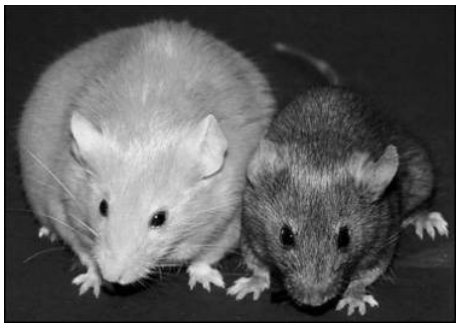
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

V. Háromféle egér 8 pont

Az egerek szőrzete lehet egyszínű, vagy lehet „aguti”, ha a szőrszál vége alatt sárga sáv húzódik. A tenyésztők gyakorlatból régen tudták, hogy két egyszínű egér keresztezéséből sosem születik aguti, két aguti keresztezéséből aguti és egyszínű egerek is születhetnek. Az egyszínű és az aguti tulajdonságot egy gén két allélja határozza meg.

Egy aguti és egy egyszínű fekete egér keresztezéséből aguti és fekete egerek születtek, 1:1 arányban. (Az eredményt tekintsük statisztikailag értékelhetőnek.)
1. Írja a táblázatba az ebben a keresztezésben szereplő szülők és utódjaik genotípusait a vizsgált tulajdonság szempontjából! Használja az „A” és „a” jelöléseket! (2 pont)

	Aguti	**Egyszínű**
Szülők genotípusa		
Utódok genotípusai		



Ritkán előfordulnak sárga színű egerek is. A sárga színt ugyanannak a génnek egy harmadik allélja kódolja. Egy tenyészetben hosszú ideje csak sárga és aguti egerek vannak. A sárgákat homozigóta agutival keresztezve sárga és aguti utódok születnek, 1:1 arányban. Sárga egerek egymás közötti keresztezéséből mindig sárga és aguti utódok születnek, 2:1 arányban.

2. Írja fel a fenti keresztezésekben szereplő sárga egérszülők genotípusát! A sárga bundát kialakító allélt jelölje A^S-sel!

……

3 Fogalmazza meg, mi lehet a szokatlan hasadási arány oka! Válaszában használja a genotípus kifejezést!

……

4. Írja fel a két sárga egér keresztezéséből megfogant egerek geno- és fenotípusait!(3 pont)

5. Magyarázza, hogy a tenyésztők általában sárga szülőt nem sárgával, hanem agutival kereszteznek, ha sárga egereket szeretnének kapni!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

VI. Külső és belső elválasztású mirigyek 13 pont

Ahhoz, hogy egy falat kenyér keményítőtartalmából a glükózmolekulák felszabaduljanak és felhasználási helyükre, a test sejtjeibe kerüljenek, a hasnyálmirigy külső és belső elválasztású mirigyeinek működésére is szükség van. Ismeretei alapján válaszoljon a hasnyálmirigy működésével kapcsolatban a következő kérdésekre! A megfelelő betűjelet írja az állítások mellé!

A) a hasnyálmirigy külső elválasztású része
B) a hasnyálmirigy belső elválasztású része
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Váladéka a patkóbélbe érkező tápanyagokat hidrolizálja.	
2.	A bélcsatornában ható emésztő enzimeket termel.	
3.	Kiválasztó alapszövetből áll.	
4.	Váladékának fő funkciója, hogy a test más sejtjeinek cukorforgalmát szabályozza.	
5.	Elválasztó működését az agyalapi mirigy hormontermelése szabályozza.	
6.	A váladéktermeléséhez szükséges monomereket a vérből veszi fel.	

7. Válassza ki a helyes állításokat a hasnyálmirigy emésztőenzimeivel kapcsolatban! Betűjeleiket írja az üres négyzetekbe! (2 pont)

A) Vegyületek hidrolízisét katalizálják.
B) Molekuláikat négyféle szerves bázis alkotja.
C) Működésükhöz erősen savas közeget igényelnek.
D) Működésükhöz meghatározott térszerkezetük feltétlenül szükséges.
E) A reakció aktiválási energiáját nem tudják csökkenteni.

Egészítse ki a következő szövegrész hiányzó részeit a megadott szavakból! Nem minden szót kell felhasználni.

inzulin, tiroxin, emeli, csökkenti, gátolja, serkenti, leadását, felvételét, szintézisét,

A hasnyálmirigy belső elválasztású mirigye termeli a/az (8) …… hormont, amely az egyetlen olyan hormon, amely (9) …… a vér cukorkoncentrációját. A hormon (10) …… az izom- és zsírsejtek glükóz- (11) ……, valamint a májsejtekben a glikogén (12) ……..

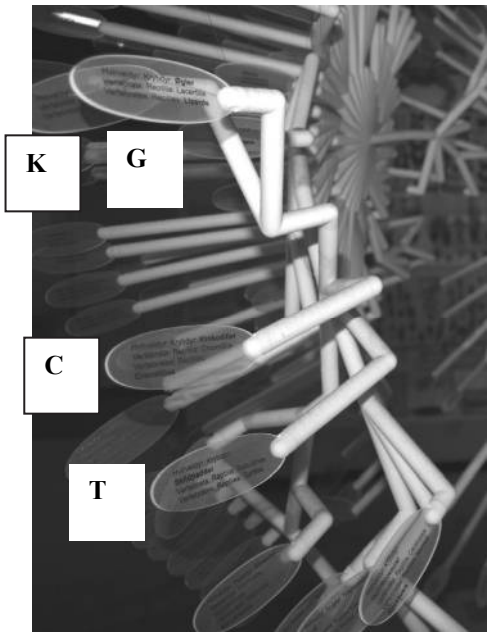
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

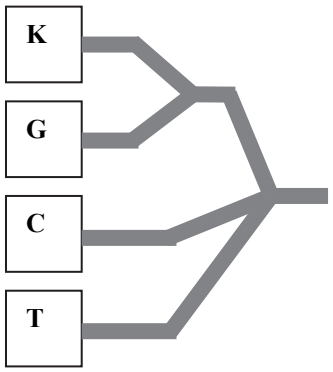
VII. Térbeli törzsfa 12 pont

A fényképen látható szokatlan törzsfa térben szétágazva, egy gömb felületén mutatja a ma élő fő rendszertani csoportokat (regnumokat). Az egyes csoportok neveit ötféle, különböző színű lapocskákra írták fel.
Az egyik szín az egysejtű eukarióták (Protisták) regnumát (országát) jelöli.

1. Mi a másik négy szín jelentése? Nevezze meg ezeket a regnumokat! (4 pont)







.....…….. .....……

.....…….. .....……

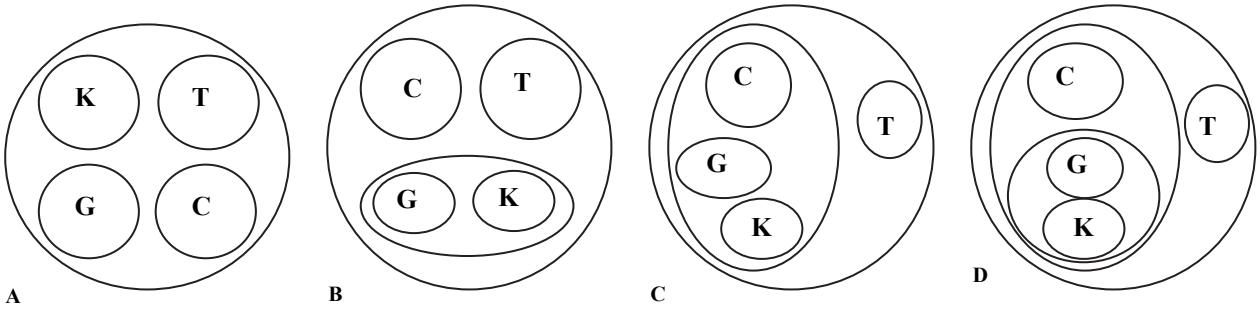
2. Mit jelképez ebben az ábrázolásban a gömb középpontja?

.....……

3. A jobb oldali nagyított részleten a "T" betű a teknősök, a "G", a gyíkok, a “K” a kígyók, a “C” a krokodilok csoportját jelöli. Melyik az a tulajdonság, mely a legtöbb hüllő-csoport közös jellemzője, de eltér mind a kétéltűek, mind a madarak testfelépítésétől? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) A kettős légzés.
B) A lágyhéjú tojás.
C) A kloáka.
D) A változó testhőmérséklet.
E) A szarutartalmú hámréteg.

4. A bemutatott törzsfa alapján melyik a négy hüllőcsoport rokonsági viszonyait fejlődéstörténeti alapon helyesen bemutató ábrázolás? A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!



Törzsfákat a modern molekuláris biológiai vizsgálatok eredményei alapján is felrajzolhatunk. Ennek egyik módja, hogy összehasonlítják egy olyan fehérje aminosavsorrendjét, mely azonos feladatot lát el a különböző fajokban.

5. Mi valószínűsíthető, ha összevetik egy teknős, egy vízisikló és egy tigris (emlős) hemoglobinjának aminosavsorrendjét? Egészítse ki a hiányos mondatot!

A két hüllő hemoglobinjának aminosavsorrendje ..…….

.....……..., mint .....

.....……..

A törzsfák általában az elágazásokkal jelzik az új csoportok létrejöttét. Emellett azonban összeolvadások is jellemzik az élővilág fejlődéstörténetét. Ilyen volt például a zuzmók kialakulása.

6. Mely élőlénycsoportok szoros szimbiózisai lehetnek a zuzmók? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

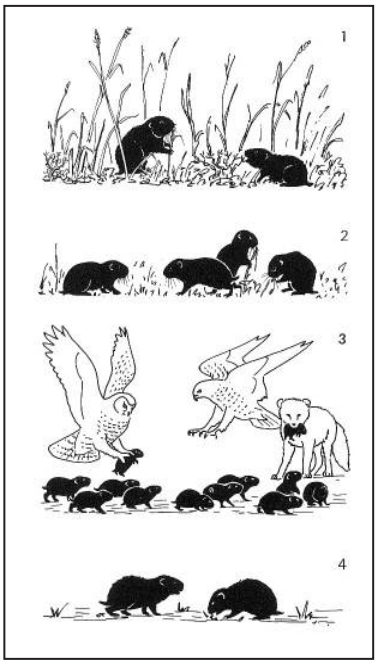
A) szivacsok
B) zöldmoszatok
C) gombák
D) mohák
E) harasztok

7. Az endoszimbiózis elmélete szerint az eukarióta sejtek is különböző eredetű sejtekből jöttek létre. Mely sejtszervecskék eredetét magyarázza így ez az elmélet? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

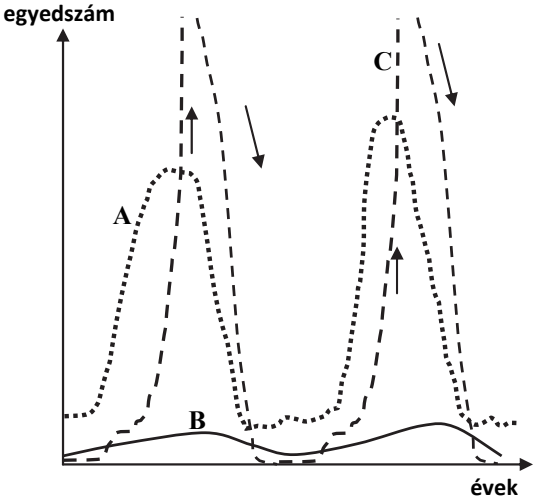
A) A sejtmagét.
B) A kromoszómákét.
C) A mitokondriumét.
D) A színtestekét.
E) A riboszómákét.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VIII. Lemmingek 9 pont



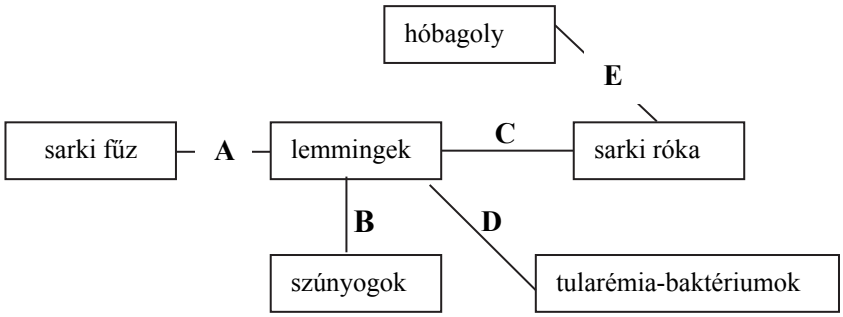
A lemmingek a tundrán zuzmókkal, gyökerekkel, magvakkal táplálkozó apró rágcsálók (a képeken fekete színnel jelölve).
3-4 évente elszaporodnak, bőséges táplálékot nyújtva a tundra ragadozóinak (3. ábra), például a hóbagolynak (balra), a sólymoknak (középen) és a sarki rókáknak (jobbra). Ezek az állatok csak apró zsákmányállatokkal táplálkoznak.
A „lemminges év” után a rágcsálók egyedszáma hirtelen csökken (4. ábra).
A lemmingek közt gyakran lép fel egy baktériumok okozta járvány, a pestissel rokon „nyúlpestis” – tularémia –, amit a vérszívó rovarok terjesztenek.



A három görbe a hóbaglyok, a lemmingek és a tularémia-baktériumok egyedszámát mutatja egy adott nagyságú területen.
1. Azonosítsa a görbéket a megfelelő betűk beírásával!

hóbaglyok: ……..	tularémia-baktériumok: ……	lemmingek: ……

2. A leírás alapján nevezze meg az ábrán betűkkel jelölt ökológiai kölcsönhatás-típusokat! (5 pont)



A: ……

B: ……

C: ……

D: ……

E: ……

A lemmingek létszámát befolyásolhatja az is, hogy sok tápnövény éveken át ártalmatlan, ám az erős rágás hatására mérgező vegyületeket kezd termelni, ami elpusztítja vagy legyengíti a fogyasztókat.

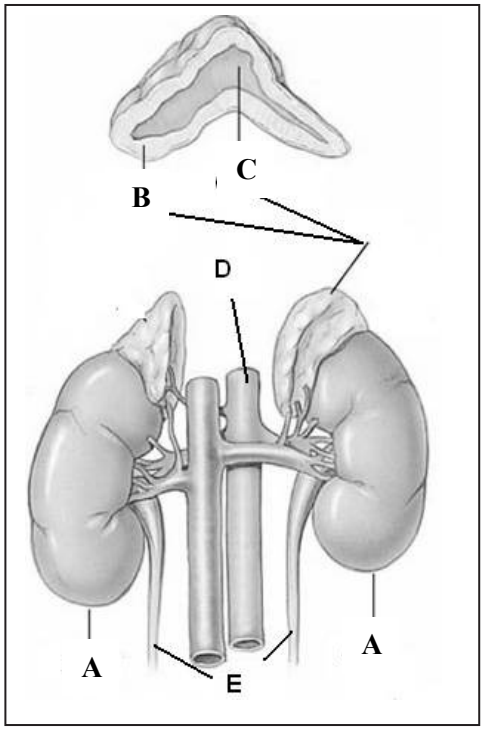
3. A leírtak és az ábra alapján fogalmazzon meg három okot, ami a lemmingek egyedszámának gyors csökkenését magyarázhatja! Az indoklásokban a két-két tagmondatot a „mert” vagy az „ezért” szóval kösse össze! (3 pont)

- …..……...
  ……
  ……
- ……
  ……
- ……
  ……
  ……

1.	2.	3.	összesen

IX. Választható feladat 20 pont
A) Kiválasztás

A kiválasztás szabályozása **10 pont**



Tanulmányozza az emberi vesék és a hozzájuk csatlakozó szervek rajzát!

Írja az állítások mellé a megfelelő szerv vagy szervrészlet betűjelét!

1.	Ebben a szervrészletben szteroid hormonok termelődnek.	
2.	Az adrenalin termelődési helye.	
3.	A B részben termelődő egyik hormon ebben a szervben fokozza a Na^+- és K^+- ion cseréjét.	

4. Nevezze meg az „E” jelű részletet!

…….

5. Egészítse ki a mondatot!
Ha a D részben áramló folyadék ozmotikus koncentrá-ciója megnő, akkor az E jelű részben időegység alatt átáramló folyadék térfogata hormonális hatásra …….……

6. Nevezze meg pontosan a víz visszatartásáért elsősorban felelős hormon termelődési helyét!

……..

Hasonlítsa össze a „D” és az „E” jelű csőben folyó folyadék összetételét egészséges emberben, éhgyomri állapotban!
“Igen” szót írjon a cellába, ha a folyadékok tartalmazzák az adott anyagokat, “nem” szót, ha nem! Üresen hagyott cella esetén nem jár pont. (4 pont)

	A „D” jelű csőben folyó folyadék	**Az „E” jelű csőben folyó folyadék**
7. Sejteket nagy számban tartalmaz.		
8. Glükózt tartalmaz.		
9. Fehérjéket tartalmaz.		
10. Ionokat tartalmaz.		

Kiválasztás – esszé **10 pont**

Esszéjében foglalja össze a kiválasztószerv szerepét a szervezet homeosztázisának fenntartásában!
Az alábbiakra térjen ki:

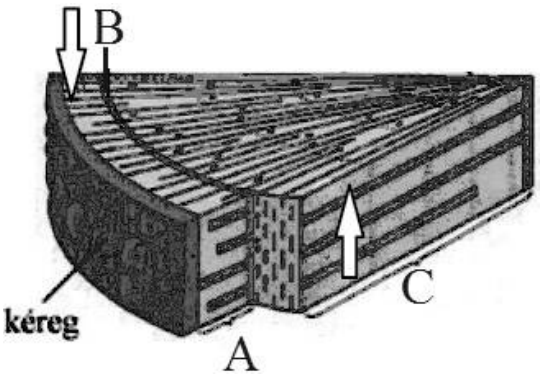
1. Hasonlítsa össze a szűrlet és a vizelet összetételét, magyarázza a különbségek okát! (6 pont)
2. Részletezze, hogy a szervezet hogyan szabályozza a vizelet koncentrációját sok víz fogyasztása után! (4 pont)

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**Esszé**	**összesen**

IX. Választható feladat 20 pont
B. Víz és élet

Folyadékáramlás a fatörzsben 10 pont



Az ábra a fatörzsben zajló folyadékáramlás irányait szemlélteti.

1. Nevezze meg az ábrán betűvel jelölt részeket! (3 pont)

A: …….

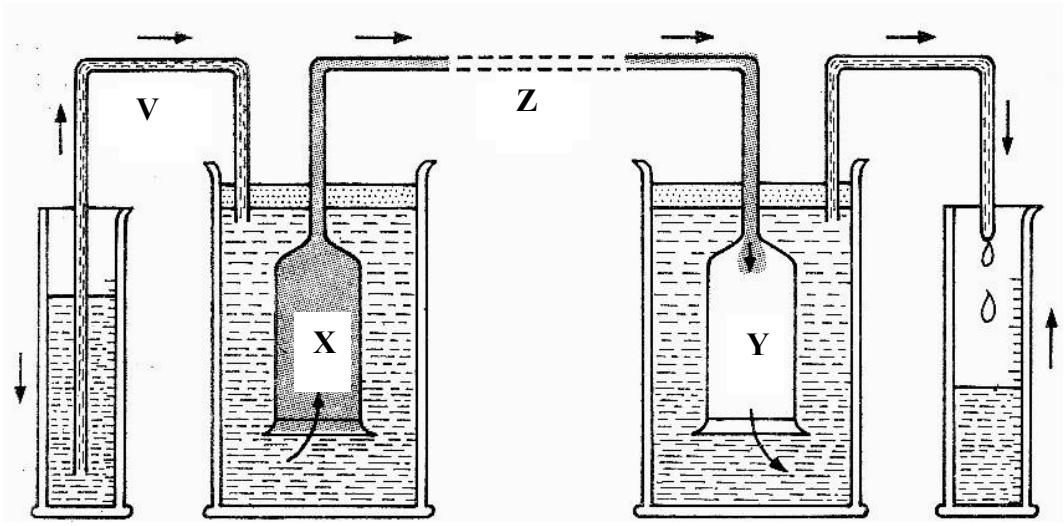
B: …….

C: ……....

2. A nyíllal jelölt folyadékok összetétele eltérő. Nevezze meg a legfontosabb különbséget!

……..……..

A rostacsövekben zajló folyadékáramlás hajtóerejét egy német kutató, Münch 1926-ban az ábrán látható berendezéssel modellezte. Az „X” és az „Y” jelű üveghenger alját féligáteresztő hártya zárja, és a „Z” jelű vékony üvegcsövön át érintkeznek egymással. Az „X” henger 10%-os répacukoroldatot tartalmaz, melyet egy festékanyaggal (a képen szürke) színeztek meg, hogy a folyadékáramlás látható legyen. Az „Y” henger vizet tartalmaz. V: vízszállító csövek.



3. Az alábbiak közül melyik betű felel meg a modellben
   - a gyökereknek: ……
   - a fotoszintetizáló leveleknek: …….. (2 pont)

4. Münch modelljét közelítőleg ma is érvényesnek tartják, bár a szállítás módja ennél bonyolultabb. Mi a feltétele annak, hogy ez a modell a valóságos növényekre is érvényes legyen?

A) A rendszerben valósuljon meg az ozmózis jelensége.
B) A rostacsöveknek olyan vékonyaknak kell lenniük, hogy a hajszálérhatás érvényesüljön.
C) A fotoszintézis helyszínének magasabban kell feküdnie, mint a felhasználás helyének.
D) A zöld levelekben ugyanannyi mól cukornak kell keletkeznie, amennyi mól vizet a levél felszív.
E) El kell tekinteni a levelek párologtatásától.

5. Mi okozhatja a folyamat hatóerejét, az X és Y oldat közötti koncentrációkülönbséget? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon!

A) A fotoszintézis a zöld levelekben.
B) Cukrok képződése a gyökerekben.
C) Cukrokból keményítő képződése a zöld levelekben.
D) Cukrokból keményítő képződése a gyökerekben.
E) Keményítő hidrolízise a gyökerekben.
F) Keményítő képződése a zöld levelekben.

6. Újabb vizsgálatok szerint a rostacsövekben valószínűleg aktív transzport is segíti a folyadékáramlást. Fogalmazzon meg egy fontos különbséget a passzív és az aktív szállítási (transzport) folyamatok között!

Az aktív transzport

……,

a passzív transzport viszont

…….

Víz és növényi élet - esszé **10 pont**

Fogalmazza meg a víz néhány szerepét a növényi életfolyamatokban! Az alábbiakra térjen ki:

1. A víz szerepe a növényi fehérjék felépítésében és lebontásában. (2 pont)
2. A turgor fogalma, a víz szerepe a turgor fenntartásában, ennek jelentősége a zárósejtek működésében. (4 pont)
3. A fák vízfelszívását, a fatörzs vízszállítását befolyásoló tényezők. (3 pont)
4. A fagyott víz pusztító hatásának oka. (1 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen

Esszé

		Maximális pontszám	Elért pontszám
I.	**Gímpáfrány**	**5**	
II.	**Egy gyomirtószer hatása**	**8**	
III.	**Átalakulások az élővilágban**	**12**	
IV.	**Szívciklus**	**13**	
V.	**Háromféle egér**	**8**	
VI.	**Külső és belső elválasztású mirigyek**	**13**	
VII.	**Térbeli törzsfa**	**12**	
VIII.	**Lemmingek**	**9**	
	Feladatsor összesen:	**80**	
IX.	**Választható esszé vagy problémafeladat**	**20**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma:		**100**	

javító tanár

Dátum: ……..

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		
Választható esszé vagy problémafeladat		

javító tanár

jegyző

Dátum: ……..

Dátum: ……..